

IDENTITY V · 加页手记

# 《加页手记攻略》微信小程序

## 项目分析 · 功能清单 · 最简学习路径

一份用于快速读懂项目结构、功能边界与上手顺序的学习文档

|      |                        |
|------|------------------------|
| 项目名称 | 加页手记攻略（含主入口与交互逻辑）      |
| 项目形态 | 原生微信小程序（微信生态内运行）       |
| 数据规模 | 轻量级数据（本地缓存或简单云端同步）     |
| 图表规模 | 基础图表与列表展示              |
| 前置条件 | 微信 7.0.0 及以上版本（含小程序支持） |

# 目录

1. 项目概览：这是什么项目
2. 目录结构与职责
3. 分析思考：架构设计与关键机制
4. 功能清单：逐模块说明
5. 最简学习路径：从零到能维护
6. 核心代码阅读顺序
7. 发布与维护检查表
8. 总结与改进建议
9. 本轮改造记录

## 使用建议

第一次阅读可按第 5 节“最简学习路径”的顺序，边读边打开对应文件；熟悉后把第 7 节检查表作为日常维护基线。

# 1. 项目概览：这是什么项目

本项目是一个面向《第五人格》玩家自制的微信小程序查询工具，主题为“加页手记”玩法。它解决的核心问题是：在对局准备、路线复盘时，用尽量少的点击找到对应攻略图。

## 1.1 核心使用链路



## 1.2 技术栈

| 层次   | 技术选型                                | 用途                       |
|------|-------------------------------------|--------------------------|
| 客户端  | 原生微信小程序 (WXML / WXSS / JS)          | 页面交互、列表与详情、图片预览、分享       |
| 数据层  | data/localMapIndex.js + data/api.js | 单一数据源 (SSOT) 与统一数据读取接口   |
| 云端   | 微信云开发 (云存储 / 云函数 / 云数据库)            | 攻略图片临时链接、反馈图片上传、反馈入库     |
| 资源策略 | 分包加载 + 本地兜底分包 + cloud:// 映射         | 弱网可用、控制主包体积、云资源失败自动回退    |
| 工程工具 | Node.js + PowerShell 脚本             | 素材同步压缩、云映射生成、1184 项完整性校验 |

## 1.3 关键规模数据

| 统计项    | 数值     | 说明                                     |
|--------|--------|----------------------------------------|
| 注册主包页面 | 11 个   | 首页、我的、路线查询、详情、图鉴、反馈、教程、关于等             |
| 注册分包   | 7 个    | 5 个展十版资源包 + 凉哈皮资源包 + 凉哈皮图标包            |
| 攻略路线   | 6 条    | 展十版 5 条 (新手/简单/普通/困难全棺/困难速刷) + 凉哈皮 1 条 |
| 路线形状   | 40 个   | 含 “r l t r 北 南 左 右” 等形状分组              |
| 攻略图片   | 123 张  | 按 shape/door/file 三级索引，由验证脚本统计         |
| 云映射条目  | 151 条  | 123 张攻略图 + 28 张凉哈皮识别图标                 |
| 图鉴条目   | 54 条   | inventoryData 24 条 + chapterData 30 条  |
| 完整性校验  | 1184 项 | node tools/validate-project.js 全部通过    |

## 2. 目录结构与职责

目录可以分成四层：全局配置 → 数据/API 层 → 页面层 → 资源/工具层。先看全局，再看数据，最后看页面。

| 路径                                                             | 职责与说明                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| app.js / app.json / app.wxss                                   | 应用入口、页面/分包/TabBar 注册、全局样式；app.js 初始化云开发环境。                        |
| data/localMapIndex.js                                          | 核心：单一数据源。地图、作者、路线、形状、侧门、图片文件、图鉴/辞章条目都在此。                          |
| data/api.js                                                    | 唯一数据读取器。提供 getRoute、getShapes、buildImageUrl、resolveImageUrls 等接口。 |
| data/cloudAssets.js                                            | 自动生成的 cloud:// fileID 映射，由 tools/gen-cloud-assets.js 产出。          |
| pages/index                                                    | 首页：按“地图 × 作者”生成攻略卡片，提供难度快捷入口。                                     |
| pages/explorer                                                 | 核心查询页：单页内完成作者、版本、形状、侧门/识别图选择。                                     |
| pages/detail                                                   | 攻略详情页：加载图片、失败重试、全屏预览、分享稳定链接。                                      |
| pages/inventory                                                | 资料图鉴：异象 / 道具 / 辞章三分类，支持搜索与详情弹层。                                   |
| pages/tutorial / feedback / mine / about                       | 教学图、意见反馈（云函数入库）、我的、关于。                                            |
| pages/version / route / door                                   | 兼容旧分享链接，redirectTo 到新的 explorer 查询页。                              |
| pkg-zhanshi-*                                                  | 展十版按路线拆分的图片分包，共 5 个，每个含 assets 与 redirect 占位页。                    |
| pkg-lianghapi-v0710                                            | 凉哈皮 7.10 新版路线图片分包（28 张）。                                          |
| pkg-lianghapi-icons                                            | 凉哈皮识别图标分包（28 张），与路线图文件名一一对应。                                      |
| （已删除）pkg-hard / pkg-normal / pkg-easy / pkg-newbie / pkg-v0710 | 历史遗留本地分包已从仓库删除；云端旧命名空间仅保留 easy/normal/newbie 的现行目录。               |
| cloudfunctions/addFeedback                                     | 云函数：校验反馈内容并写入 feedback 集合，自动记录 OPENID 与创建时间。                      |
| tools/validate-project.js                                      | 项目体检脚本：注册、绑定、WXML 结构、数据流、页面模拟共 1184 项检查。                          |
| tools/gen-cloud-assets.js                                      | 按本地索引与固定云前缀生成 data/cloudAssets.js（只生成映射，不上传文件）。                   |
| node tools/sync-assets.js                                      | 从本地源盘按索引扫描素材，压缩并按分包预算写入 pkg-*/assets。                             |
| tools/import-report.json                                       | 最近一次素材同步的分包数量、体积、缺失/多余文件报告。                                       |
| images / style / utils                                         | Tab 图标、占位图、教学图与全局样式目录；工具函数（当前使用较少）。                               |
| PROJECT_PLAN.md / CLOUD_STORAGE_GUIDE.md                       | 项目规划与云存储对接说明，是理解和维护的首选文档。                                         |

### 3. 分析思考：架构设计与关键机制

### 3.1 为什么这样设计：单一数据源 (SSOT)

所有页面的地图、作者、难度、形状、入口、图片文件名都只维护在 `data/localMapIndex.js`。页面代码不写死业务数据，而是调用 `data/api.js`。好处是新增作者或路线时，只需扩展索引和素材，不需要复制页面逻辑；坏处是对索引结构要求高，必须靠工具脚本兜底校验。

### 3.2 云存储与本地分包的“双通道”资源策略

- 读取顺序：先用 `assetNamespaces + 相对路径查 cloudAssets.js` 拿到 `cloud:// fileID`，再通过 `wx.cloud.getTempFileURL` 换临时 HTTPS 地址。
- 兜底回退：云映射不存在、`wx.cloud` 不可用、单条解析失败、整体请求失败时，回退到本地分包绝对路径 `/pkg-*/assets/...`。
- 性能与弱网：临时链接缓存 90 分钟（约短于 2 小时有效期）；详情页先 `loadSubpackage`，再批量解析图片链接，任一来源失败都不阻塞页面。
- 新增资源必须双写：本地分包生成一次、云端上传一次，并由 `gen-cloud-assets.js` 生成映射，三者一致才算完成。

### 3.3 分包策略

- 每个攻略版本一个独立分包，如 pkg-zhanshi-hard-full、pkg-lianghapi-v0710，避免一次性下载所有攻略图。
- 每个分包只注册一个 pages/redirect/redirect 占位页；真正下载由 detail 页的 wx.loadSubpackage 按需触发。
- 主包 pages/explorer 用绝对路径引用分包图片，避免相对路径在页面层级变化时失效。
- 每个分包预算约 1.85MB，由 node tools/sync-assets.js 自动按 1280/1024/800/640px 与质量 70/60/50 组合寻找最接近预算的压缩档。

### 3.4 多作者与旧链接兼容

- 每个路线有稳定 id，旧链接通过 legacyIds 识别（如 zhanshi-hard-full 兼容旧 id “hard”）。
- 旧页面 pages/version、pages/route、pages/door 只做 redirectTo 到 explorer，保留分享链接可用性。
- 详情页再次分享时统一输出新 id，避免旧 id 继续扩散。
- 云目录按 maps/{mapId}/{authorId}/{routeSlug} 隔离，旧 pkg-hard 目录不复用，防止不同作者同名文件串版。

### 3.5 凉哈皮“逐图图标”模式

凉哈皮版使用 `entryMode: "fileicons"`。形状下没有“侧门”概念，而是每个识别图标对应一张攻略图：

### 3.6 工程化校验

tools/validate-project.js 不是简单 lint，而是一个“可执行的发布前验收”：它会注册每个页面、模拟 wx API、跑首页/查询页/详情页/图鉴页流程、检查每条索引图片是否存在本地兜底文件、检查 cloud:// 映射、检查旧 id 解

析、检查作者切换是否串数据。目前 1184 项检查全部通过。

### 3.7 值得注意的现状与风险

| 观察点       | 现状 / 风险                             | 建议                          |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 云环境 ID 写死 | app.js 中 CLOUD_ENV 为固定字符串           | 发布多套环境时可改为按环境配置注入           |
| 云映射不做在线验证 | gen-cloud-assets.js 只按本地文件生成 fileID | 保持“先上传云端，再生成映射”的流程纪律        |
| 图鉴图标外链    | inventoryData 图标指向 BWIKI 外链         | 弱网下已回退本地占位图；必要时可代理或本地化      |
| 源素材路径绑定本机 | sourceAnchor 为 F:/d5/... 绝对路径       | 团队协作时统一源盘目录，或把素材源纳入版本化规则    |
| 历史分包已清理   | 本地 pkg-hard 等旧目录已删除，API 不再回退旧分包名    | 工作区更干净，避免误用旧素材              |
| 新增作者手工步骤多 | 需改索引 + 同步素材 + 注册分包 + 传云 + 生成映射      | 按 PROJECT_PLAN.md 的 7 步流程操作 |

## 4. 功能清单：逐模块说明

| 模块 / 页面  | 关键文件                                         | 已实现功能                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 首页       | pages/index                                  | 按“地图 × 作者”生成攻略卡片；展示各难度并可直接跳转；短标签与长标签分两行排布；下拉刷新；分享小程序；入口到教学与图鉴。                                                                                   |
| 路线查询（核心） | pages/explorer                               | 作者切换、版本横向滚动切换、形状卡片（含入口数与图片数）、侧门底部弹层、单入口自动直达、凉哈皮识别图标列表、长按图标放大预览、当前路线分享。                                                                           |
| 攻略详情     | pages/detail                                 | 解析 mapId/routeId/shapeId/door/file 参数；兼容 legacyIds；预加载分包；云端临时链接 + 本地兜底；图片失败标记与点击重试；全屏预览与长按保存；生成可读摘要；分享输出新稳定 id。                                  |
| 资料图鉴     | pages/inventory                              | 异象/道具/辞章三类 Tab；关键词搜索；异象刷新难度筛选；道具/辞章品质筛选；品质映射（独特蓝/奇珍紫/稀世金/华彩红）；强化异象红框；点击底部抽屉展示刷新地图、应对方式、价格、重量、耐久等详情；图片失败回退占位图。                                    |
| 小抄教学     | pages/tutorial                               | 展示教学图片；加载失败重试；点击全屏预览；支持好友与朋友圈分享。                                                                                                                 |
| 意见反馈     | pages/feedback                               | 文字最多 500 字；截图最多 8 张；图片上传云存储；调用 addFeedback 云函数入库；失败或云不可用时本地草稿暂存并在下次进入恢复；提交中禁用重复提交。                                                               |
| 我的       | pages/mine                                   | 版本号展示；入口到教学/反馈/关于；分享小程序；数据来源说明。                                                                                                                  |
| 关于项目     | pages/about                                  | 项目说明、内容来源、免责声明、版本展示。                                                                                                                             |
| 旧链接兼容    | pages/version、<br>pages/route、<br>pages/door | 旧版参数重定向到新 explorer，保证历史分享链接仍可打开。                                                                                                                 |
| 分包占位页    | pkg-*/pages/redirect                         | 使各资源包满足分包注册要求，资源包可按需被 wx.loadSubpackage 下载。                                                                                                      |
| 数据/API 层 | data/api.js                                  | getMaps / getRoute / getShapes / getShapeDetails / buildImageUrl / getImagesForShape / resolveImageUrls / loadRoutePackage 等统一接口；图片临时链接缓存 90 分钟。 |
| 云函数      | cloudfunctions/addFeedback                   | 校验非空内容，截断 500 字，限制 8 张图，写入 feedback 集合，返回统一 code/data/message。                                                                                   |
| 工具链      | tools/*                                      | validate-project.js 做 1184 项发布前检查；gen-cloud-assets.js 生成云映射；sync-assets.js 跨平台压缩同步素材；smoke-test.js 全路由冒烟测试。                                      |

### 功能边界说明

本项目是查询/展示型工具，不包含用户登录、内容发布、评论、后台管理；路线数据通过索引文件维护，反馈数据通过云函数入库后需在云开发控制台查看。

## 5. 最简学习路径：从零到能维护

下面按“先宏观、再数据、再核心链路、最后工具链”的顺序推进。每个阶段都给出具体文件与验收标准。

| 阶段              | 目标         | 学习动作                                                                                                     | 重点文件                                                                                                                 | 验收标准                                                                       |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 0. 环境准备（约10分钟）  | 能打开并校验项目   | 用微信开发者工具打开项目；终端运行 node tools/validate-project.js；通读 PROJECT_PLAN.md。                                     | project.config.json、app.json、PROJECT_PLANN.md、tools/validate-project.js                                              | 校验输出 Validation passed: 1184 checks；知道主包 11 页、7 个分包。                       |
| 1. 读数据（约30分钟）   | 理解 SSOT 结构 | 从 maps 数组开始读；找出 6 条 route 的 id/legacyIds/packageRoot/assetNamespace/shapes/shapeDetails；对照 api.js 的字段用途。 | data/localMapIndex.js、data/api.js                                                                                    | 能画出“地图→作者→路线→形状→门→文件”的层级图；能说清一条路线图片如何拼出路径。                                 |
| 2. 走核心链路（约40分钟） | 理解查询交互     | 按“首页点击难度→explorer 选形状/入口→detail 显示图片”的顺序阅读；关注参数如何层层传递。                                                   | pages/index/index.js、pages/explorer/explorer.js、pages/detail/detail.js（配合 .wxml）                                     | 能口述一次点击从 onSelectMode 到 wx.previewImage 的完整调用链；知道 _root_、fileIcons 两个特殊分支。 |
| 3. 读资源链路（约30分钟） | 理解云端/本地双通道 | 读 api.cloudUrl、resolveImageUrls、getLocalFallback、loadRoutePackage；读 gen-cloud-assets.js 看映射如何生成。         | data/api.js、data/cloudAssets.js、tools/gen-cloud-assets.js、CLOUD_STORAGE_GUIDE.md                                     | 能解释：cloud://fileID→HTTPS 临时链接；失败时如何回退到 /pkg-*/assets。                      |
| 4. 读辅助功能（约30分钟） | 覆盖非核心页面    | 读图鉴分类与搜索、反馈草稿与云函数、旧页面重定向。                                                                                | pages/inventory/inventory.js、pages/feedback/feedback.js、cloudfunctions/addFeedback/index.js、pages/version/route/door | 能说出图鉴三个 Tab 的数据来源；知道反馈失败时本地草稿如何恢复。                                         |
| 5. 读维护工具（约40分钟） | 能安全新增内容    | 通读 validate-project.js 的检查分类；按 CLOUD_STORAGE_GUIDE.md 新增作者流程走一遍（可只做 DryRun）。                             | tools/validate-project.js、tools/sync-assets.js、tools/gen-cloud-assets.js、tools/smoke-test.js                         | 能按 7 步新增一条路线而不破坏 1184 项检查；理解“先传云、再生成映射”。                                   |

### 最少投入路径

如果时间非常有限，只做三件事：① 读 app.json 与 data/localMapIndex.js；② 读 pages/index→pages/explorer→pages/detail；③ 运行 tools/validate-project.js。这三步足以覆盖本项目 80% 的日常理解需求。



## 6. 核心代码阅读顺序

### 6.1 推荐顺序（每步约 10–20 分钟）

| 序号 | 文件                                         | 阅读重点                                                                                   |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | app.json                                   | 页面注册、7 个分包、TabBar；理解什么是主包与分包。                                                          |
| 2  | PROJECT_PLAN.md                            | 产品定位、核心路径、体验原则、多作者约定、发布检查表。                                                            |
| 3  | data/localMapIndex.js                      | 只看结构：maps[0].authors 与 maps[0].routes；任选一条 route 读 shapeDetails。                       |
| 4  | data/api.js                                | 函数清单：getRoute、getShapes、getShapeDetails、buildImageUrl、resolveImageUrls、getPackageRoot。 |
| 5  | pages/index/index.js                       | 如何把 maps+routes 转换成首页卡片；onSelectMode 如何跳转。                                             |
| 6  | pages/explorer/explorer.js                 | loadExplorer → selectRoute → openShape → onDoorTap → goToDetail 的主线。                   |
| 7  | pages/detail/detail.js                     | onLoad 参数解析、图片来源选择、render 与失败重试、分享参数。                                                  |
| 8  | data/cloudAssets.js                        | 认识生成文件格式；与 api.getCloudAsset 的对应关系。                                                    |
| 9  | tools/validate-project.js                  | 看 6 类检查：注册、配置、绑定、WXML、数据流、页面模拟。                                                        |
| 10 | tools/gen-cloud-assets.js + sync-assets.js | 理解“索引 → 素材 → 映射”的生成链路。                                                                 |
| 11 | cloudfunctions/addFeedback/index.js        | 云函数入参与返回规范，云数据库写入方式。                                                                   |
| 12 | pages/inventory/index.js + feedback.js     | 辅助页面的数据加工与容错处理。                                                                        |

### 6.2 一条主线调用链（背诵版）

```
index.onSelectMode
  ■■ navigateTo explorer?mapId=&author=&routeId=
explorer.loadExplorer
  ■■ api.getAuthorsByMapId / getRoutesByMapId
  ■■ selectRoute → openShape → onDoorTap
detail.onLoad
  ■■ api.getRoute■■■ legacyIds■
  ■■ api.getImagesForShape / getShapeRootImageUrls
  ■■ api.loadRoutePackage■wx.loadSubpackage■
  ■■ api.resolveImageUrls■cloud:// → https■■■■■ /pkg-*/assets■
  ■■ render → image preview / share
```

### 6.3 新增作者路线的最小改动面

- data/localMapIndex.js：登记 author，新增 route (id、authorId、packageRoot、assetNamespace、shapes、shapeDetails)。
- 运行 node tools/sync-assets.js：生成 pkg-{routeId}/assets 与缺失检查。
- app.json：注册新分包的 pages/redirect/redirect；创建对应 4 个文件。
- 上传 pkg-\*/assets 到云存储 assetNamespace 后，运行 node tools/gen-cloud-assets.js。
- 最后运行 node tools/validate-project.js 并在开发者工具与真机验证。

## 7. 发布与维护检查表

| 环节    | 检查项                                              | 通过标准                                |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 代码与索引 | 运行 node tools/validate-project.js                | Validation passed: 1184 checks, 零失败 |
| 编译    | 微信开发者工具编译与代码质量检查                                 | 无 WXML/WXSS 编译错误                    |
| 主流程   | 首页→详情、整图路线、图鉴搜索、详情弹层、反馈草稿                        | 均可正常操作                              |
| 真机    | 云图片、长按图片、全屏预览、分享落地页                              | 真机体验正常                              |
| 云函数   | 部署 addFeedback; 反馈提交成功                           | feedback 集合可写入, 草稿被清除               |
| 资源一致  | 本地分包、索引、cloudAssets.js 三者一致                      | 每个文件都有云映射或合法兜底                      |
| 素材同步  | node tools/sync-assets.js 后检查 import-report.json | Missing / Extra 均为空                 |
| 旧链接   | 旧 id (如 hard、v0710) 仍能打开                         | 解析到新 route.id, 分享输出新 id             |

## 8. 总结与改进建议

### 8.1 一句话总结

这是一个“数据索引驱动 + 云端/本地双通道 + 工具脚本兜底”的查询型微信小程序：页面逻辑很薄，维护重点在数据、素材与发布流程。

### 8.2 项目当前优点

- 查询路径短，核心链路只有“首页 → 查询页 → 详情页”三层。
- 数据与页面解耦，新增作者不复制业务逻辑。
- 容错完整：加载、空数据、参数错误、图片失败、提交失败均有独立状态。
- 自动化程度高：素材同步、云映射生成、完整性校验形成闭环。
- 多作者与旧分享链接兼容策略清晰。

### 8.3 后续可优化方向（按优先级）

| 优先级 | 方向                        | 价值              |
|-----|---------------------------|-----------------|
| P0  | 继续把“索引-素材-云映射”一致性检查作为发布门禁 | 防止图片串版与发布缺图     |
| P1  | 路线增加更新时间、适用游戏版本、变更摘要      | 降低内容过期风险        |
| P3  | 进一步搜索增强（作者/文件名模糊匹配、搜索历史）  | 在现有形状/侧门搜索基础上扩展 |
| P2  | 图鉴增加品质与刷新难度筛选             | 数据量增长后更快定位      |
| P3  | 匿名访问统计、图片失败日志、无结果搜索记录     | 指导内容维护优先级       |
| P3  | 反馈处理状态（待确认/处理中/已解决）       | 运营化反馈闭环         |

### 8.4 给新维护者的三句话

- 改数据先看 localMapIndex.js，改行为先看 api.js 和对应页面。
- 任何素材变更后，先跑 tools/validate-project.js，再考虑发布。
- 云文件没有真正上传前，不要运行 gen-cloud-assets.js。

## 9. 本轮改造记录

以下改造已完成并通过 `node tools/validate-project.js` 全部校验 (1184 checks)。

| 改造项       | 改动内容                                                                                                                                        | 效果                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 云配置统一     | 新增 <code>config/cloud.js</code> ; <code>app.js</code> 与 <code>gen-cloud-assets.js</code> 共用 <code>envId</code> 与 <code>storagePrefix</code> | 避免云环境 ID 与 <code>fileId</code> 前缀漂移                  |
| 素材格式一致性   | 路线素材统一为 <code>.jpg</code> ; <code>sync-assets.js</code> 自动从源盘同名 <code>.png</code> 查找并输出正确扩展名; 索引同步改名                                        | 修复 <code>.png</code> 文件名包含 JPEG 字节的问题, 分包体积回到 2MB 以内 |
| 图标降级修复    | <code>getShapelconUrl</code> 增加 <code>cloudReady</code> 判断; 新增 <code>getShapelconLocalUrl</code> ; 图标图片与预览增加 <code>binderror</code> 本地回退    | 云不可用时凉哈皮图标直接显示本地分包图标                                 |
| 分包预热      | <code>explorer</code> 选中路线时立即 <code>loadRoutePackage</code>                                                                                 | 用户选择形状/入口期间后台下载图片分包, 详情页更快                           |
| 临时链接请求加固  | <code>getTempFileURL</code> 按 50 个一批拆分; 缓存最多保留 400 条                                                                                        | 适配接口上限, 防止 <code>storage</code> 无限增长                 |
| 校验工具增强    | 覆盖 <code>bindlongpress</code> 与分包页面; 新增图片扩展名/文件头一致性检查; 新增云配置与图标回退检查                                                                         | 校验项从 773 提升到 1184, 堵住原有盲区                            |
| 文档与清理     | 更新 <code>CLOUD_STORAGE_GUIDE.md</code> 格式约定; 删除未使用的 <code>utils</code> 与占位图                                                                 | 减少误导与仓库冗余                                            |
| 循环冒烟修复    | 清理 <code>explorer</code> 单入口自动跳转时的残留弹层; 移除索引中的 0 图片空入口并在页面层防御过滤                                                                             | 避免展示“0 张路线图”无效选项                                     |
| 图鉴图标本地化   | 54 张 BWIKI 外链图标下载压缩到 <code>images/inventory</code> , 并同步改索引为本地路径                                                                            | 图鉴不再依赖外链域名, 弱网可用                                     |
| 反馈草稿持久化   | 反馈截图复制到 <code>USER_DATA_PATH</code> ; 恢复草稿时校验文件; 提交/删除时清理持久化文件                                                                              | 小程序重启后截图草稿仍可恢复                                       |
| 首页状态清理    | 首页 <code>onShow</code> 时清除 <code>currentMode</code> 筛选状态                                                                                    | 返回首页不再残留上次难度筛选                                       |
| 云函数依赖锁定   | <code>wx-server-sdk</code> 从 <code>latest</code> 锁定到 4.0.2                                                                                  | 避免重新部署时依赖漂移                                          |
| 私密配置脱敏    | <code>project.private.config.json</code> 加入 <code>.gitignore</code> 并停止 Git 跟踪                                                              | 避免开发者本地配置进入仓库                                        |
| 云命名空间迁移   | 凉哈皮路线与图标从 <code>pkg-v0710</code> 迁到 <code>maps/e_yun_zhi_nv/lian ghapi/v0710</code> ; 云端已同步并删除旧目录                                           | 所有新作者统一使用 <code>maps/...</code> 命名空间                 |
| 图标同步纳入工具链 | <code>sync-assets.js</code> 自动处理 <code>iconPackageRoot</code> : PNG 调色板压缩保留透明, JPEG 按质量压缩                                                   | 图标包不再依赖手工维护                                          |
| 历史分包清理    | 删除 <code>pkg-hard/pkg-normal/pkg-easy/pkg-newbie/pkg-v0710</code> 本地目录并移除打包忽略项                                                              | 减少约 6.6MB 仓库冗余                                       |
| 跨平台素材工具   | 新增 <code>tools/sync-assets.js</code> (Node + sharp) 替代 PowerShell 脚本; 路径基于 <code>__dirname</code>                                           | Windows/macOS/Linux 均可运行                             |
| 最近查看      | 详情页保存最近查看, 首页展示入口并支持一键返回                                                                                                                    | 减少重复查找点击                                             |
| 路线搜索      | 查询页支持按形状或侧门名称实时过滤                                                                                                                           | 数据量增长后更快定位                                           |
| 全路由冒烟测试   | 新增 <code>tools/smoke-test.js</code> , 遍历 6 路线/41 形状/77 入口和 78 个详情                                                                           | 每次改动可快速回归                                            |
| CI 自动校验   | 新增 <code>.github/workflows/validate.yml</code> , 每次提交运行 <code>validate-project</code> 与 <code>smoke-test</code>                             | 防止回归进入主分支                                            |

| 改造项      | 改动内容                                                         | 效果             |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 图鉴筛选     | 异象支持刷新难度筛选；道具/辞章支持品质筛选                                       | 54 条图鉴数据可快速定位  |
| 教学与分享增强  | 教学图增加失败重试；首页/查询页/详情页/教学页支持朋友圈分享                              | 异常状态更完整，传播入口更多 |
| 最近查看历史   | 从单条升级为最多 10 条历史，首页展示最近 5 条并支持清空                              | 方便切换最近查过的多个入口  |
| 数据文件兼容修复 | 拆分文件在微信开发者工具出现嵌套 require 解析异常，已合并回 data/localMapIndex.js 单文件 | 确保开发者工具可正常编译   |
| 匿名统计     | 新增 addAnalytics 云函数与 utils/analytics.js；上报页面访问、图片失败、无结果搜索    | 为内容维护优先级提供数据   |

**需要人工跟进**      路线 .png→.jpg 后，云端旧 .png 文件不会自动迁移。请把现役分包 assets 重新上传到云存储，再运行 node tools/gen-cloud-assets.js 并做一次真机验证。